음성 AI 전문가 과정 · Day 28 / 40

Day 28

Pipecat 심화
VAD 튜닝 · Turn Detection · Interruption · Metrics

stop_secs · min_volume → Speech Timeout vs Smart Turn → 끼어들기 · 끄기 · Mute → MetricsFrame · UserBotLatencyObserver
6 주차 M6 · 4 시간 · pipecat-ai 1.15.0 · Edge TTS

```
VADParams(stop_secs=0.2, min_volume=0.75)
TurnAnalyzerUserTurnStopStrategy(
    turn_analyzer=LocalSmartTurnAnalyzerV3())
VADUserTurnStartStrategy(enable_interruptions=True)
MuteUntilFirstBotCompleteUserMuteStrategy()
PipelineParams(enable_metrics=True)

# 같은 파이프라인, 손잡이만 바꾼다
```

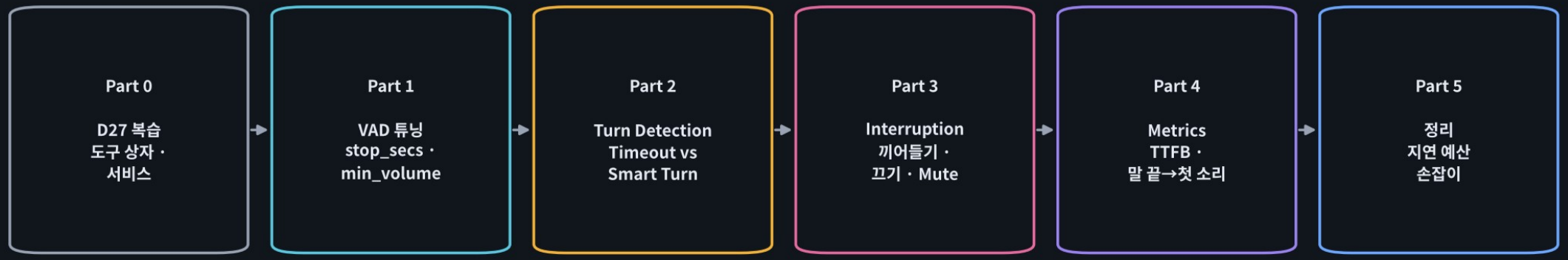
0.0 · 오늘 답할 질문

사람처럼 기다리고 , 끊기면 멈추는 비서

1	말 중간에 쉬면 VAD 는 말이 끝났다고 볼까 ?	Part 1
2	뒤에서 켜 둔 TV 소리를 사용자 말로 착각하지 않으려면 ?	Part 1
3	" 다음 주 수요일… " 쉼에서 턴을 끊지 않으려면 ?	Part 2
4	비서 말 도중 " 잠깐만요 " 하면 무엇이 멈추나 ?	Part 3
5	녹취 고지처럼 끝까지 들려줘야 하는 말은 ?	Part 3
6	말 끝 → 첫 소리 1.5 초 , 어디서 쓰였나 ?	Part 4

듣고 · 기다리고 · 멈추고 · 재기

D28 · 사람처럼 듣고 끊고 기다리는 비서: VAD 튜닝 · 턴 판단 · 끼어들기 · 지연 측정



같은 파이프라인(D27)에 손잡이만 바꾼다: VADParams · stop 전략 · start 전략 · mute 전략 · enable_metrics

교시	내용	빈칸	애니메이션
1 교시	Part 0 ~ 1 복습 셀 · VAD stop_secs · min_volume	1 · 2	D28-1 · 2 · 3
2 교시	Part 2 Speech Timeout vs Smart Turn	3 · 4	D28-4
3 교시	Part 3 끼어들기 · 끄기 · Mute	5 · 6 · 7	D28-5 · 6
4 교시	Part 4 ~ 5 Metrics · 지연 비교 · 정리	8 · 9	D28-7 · 8 · 9

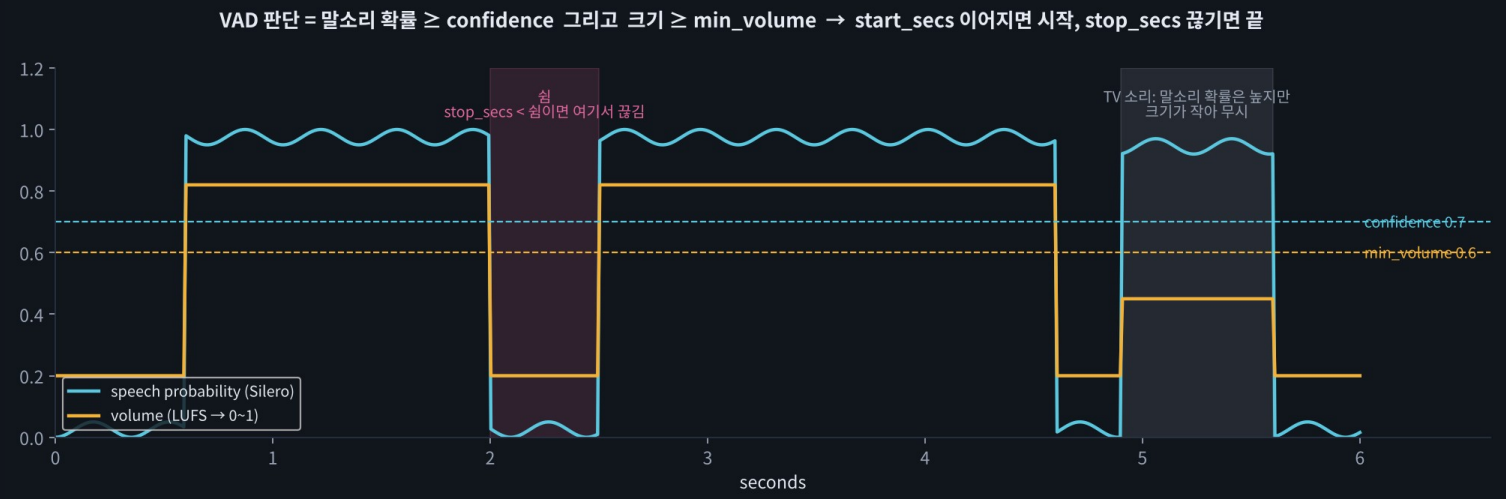
어제 만든 것 + 오늘의 손잡이 세 개

```
def make_bot(stop=None, start=None, mute=()):
    context = LLMContext()
    user_agg, assistant_agg = LLMContextAggregatorPair(context,
        user_params=LLMUserAggregatorParams(
            user_turn_strategies=UserTurnStrategies(
                start=start or [...],   # 턴 시작 · 끼어들기
                stop=stop or [...]),    # 턴 끝
            user_mute_strategies=list(mute)))   # Mute
```

도구	하는 일
Recorder · FlowLog	기록
run_frames · mic	파이프라인 + 가짜 마이크
ws_call	WebSocket 실제 시간 통화
plot_call	누가 언제 말했나 그림

💬 **쉽게 말하면** 파이프라인 모양은 D27 그대로 . 오늘은 VADParams 와 세 가지 전략만 바꿉니다 .

말소리 확률 × 크기 × 이어진 시간



손잡이	키우면
confidence	잡음에 덜 속음
start_secs	기침에 덜 반응
stop_secs	쉼을 덜 자름 · 느려짐
min_volume	TV 무시 · 작은 목소리 놓침

▶ 애니메이션 D28-2 VAD 손잡이

📐 volume = (LUFS + 110) / 100 → min_volume 0.6 = −50 LUFS · 0.75 = −35 LUFS

stop_secs: 쉼을 견디면 모든 턴이 느려진다

```
for s in [0.2, 0.5, 1.2]:
    params = VADParams(____=s)        # 1
    ev = await vad_events(PAUSED, params)
```

stop_secs	구간 (쉼 0.9 초)	말 끝 감지 지연
0.2	2 (쪼개짐)	≈ 0.2 초
0.5	2 (쪼개짐)	≈ 0.5 초
1.2	1	≈ 1.2 초

출력 모양 예시 · 실행마다 다름

⚠ Pipecat 은 지연 수치를 stop_secs = 0.2 기준으로 맞춤 → 바꾸면 경고

🍎 말 끊기 무서워 매번 오래 기다리는 상담원

실수는 줄지만 모든 손님에게 1 초씩 늦게 답합니다 . 쉼인지 끝인지는 " 말투 " 로 판단해야 (Part 2).

min_volume: TV 속 사람 목소리 거르기

```
ROOM = scene(TV * 0.03, 0.4, user_tts(...))
for mv in [0.6, 0.75, 0.85]:
    p = VADParams(____=mv)            # 2
```

min_volume	TV 를 말로 봄	사용자
0.60	예	잡힘
0.75	아니오	잡힘
0.85	아니오	잡힘 (작게 말하면 놓칠 수도)

▶ 애니메이션 D28-3 min_volume과 TV

1. volume 표에서 TV 와 사용자 값 사이에 기준을 둔다
2. 너무 올리면 작은 목소리 · 먼 마이크를 놓친다
3. 근본 해결 : 입력에 잡음 제거 (D4 DeepFilterNet · Krisp · RNNoise)

시계 (Speech Timeout) vs 말투 (Smart Turn)



전략	근거	장점	단점
SpeechTimeout…	N 초 조용	단순 · 모델 없음	쉼에서 자르거나 느려짐
TurnAnalyzer… + Smart Turn	소리의 말끝 억양	쉼을 견딤	추론 시간 · 언어 · 목소리 의존

Smart Turn 에게 " 말 끝냈나 ?" 물어보기

```
from pipecat.audio.turn.smart_turn.local_smart_turn_v3 import
...
st = ____(sample_rate=SR)            # 3
r = st._predict_endpoint(y)
# {"prediction": 1, "probability": 0.96}
```

소리	말 끝 확률
쉼 없이 끝까지	높음 (0.9 안팎)
말하다 멈춤 (... 두 시에)	낮음
쉼 앞부분만	낮음

출력 모양 예시 · 합성 목소리 · 한국어에서는 뒤집힐 수 있음

🍎 **무전기 " 오버 "**

사람이 " 오버 " 라고 말하지 않아도 말꼬리 억양으로 " 오버 " 인지 알아채려는 모델 . 글자는 보지 않고 소리만 봅니다 .

▶ 애니메이션 D28-4 턴 판단 두 가지

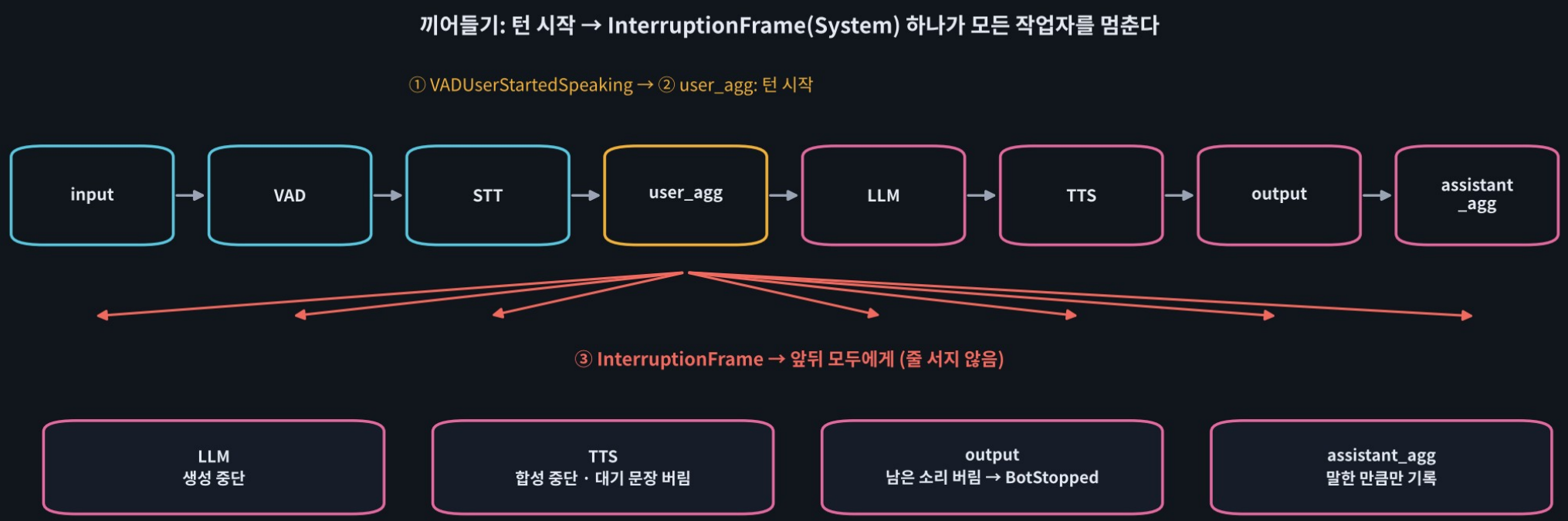
같은 쉼 , 다른 턴 수

```
SMART_STOP = ____(turn_analyzer=LocalSmartTurnAnalyzerV3())     # 4
context, ua, _ = make_bot(stop=[SMART_STOP])   # vs [SpeechTimeoutUserTurnStopStrategy(user_speech_timeout=0.6)]
```

전략	턴 수	user 메시지	마지막 턴 끝 (말 끝 뒤)
Speech Timeout 0.6 초	2	" 다음 주 수요일 " / " 오후 두 시에… "	≈ 0.8 초
Smart Turn	1	" 다음 주 수요일 오후 두 시에… "	수백 ms (최악 3 초)

1. Timeout 쪼개짐 조건 : 쉼 > VAD 0.2 + Timeout 0.6 = 0.8 초
2. Smart Turn 이 " 계속 " 이라 틀리면 3 초 안전장치 (SmartTurnParams.stop_secs)
3. 너무 일찍 끝냈다면 끼어들기로 회복 (Part 3)

턴 시작 → InterruptionFrame → 모두 멈춤



📐 반응 시간 = VAD start_secs(0.2 초) + 전파 + 출력 버퍼에 남은 소리 → 0.5 초 안

설정 A: 안내 2 초 뒤 " 잠깐만요 "

```
class BargeLog(BaseObserver):
  async def on_push_frame(self, data):
    if isinstance(data.frame, ____) or ...:   # 5
      self.rows.append(...)
RES_A = await barge_call(label="A. 기본 ")
```

순서	Frame
1	VADUserStartedSpeakingFrame
2	UserStartedSpeakingFrame
3	InterruptionFrame
4	BotStoppedSpeakingFrame

▶ 애니메이션 D28-5 끼어들기 타임라인

💬 **쉽게 말하면** " 모두 멈춰 !" 한마디에 공장 라인의 모든 작업자가 손에 든 상자를 내려놓습니다 .

끼어들기 끄기 · 첫 안내는 끝까지

```
NO_BARGE = [VADUserTurnStartStrategy(____=False), TranscriptionUserTurnStartStrategy(enable_interruptions=False)]   # 6
MUTE_FIRST = [____()]                                                                                                 # 7
```

설정	안내	사용자 " 잠깐만요 "	쓰는 곳
A. 기본	곧바로 끊김	바로 답함	일반 대화
B. 끼어들기 끔	끝까지	안내 뒤에 답함	짧은 확인 문장
C. 첫 발화까지 Mute	끝까지	없던 일 (다시 말해야)	녹취 고지 · 법적 안내 (D34)

▶ 애니메이션 D28-6 끼어들기 설정

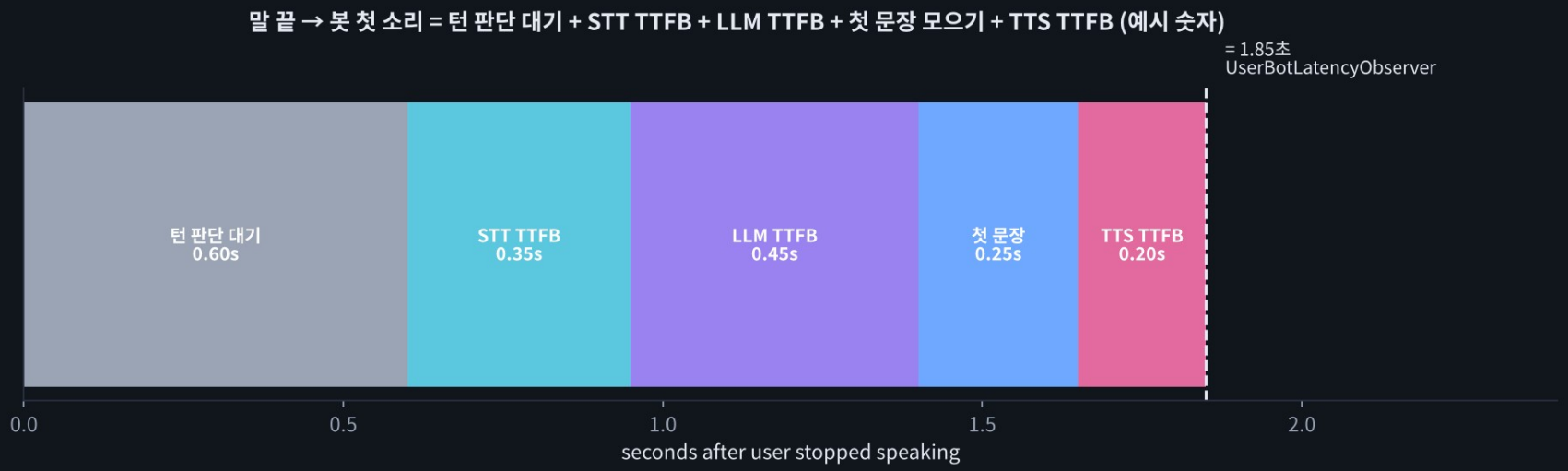
" 네 ", " 음 " 에도 멈추는 비서

1. MinWordsUserTurnStartStrategy(min_words=3): 받아쓴 단어 3 개 이상이어야 턴 시작 (대신 STT 만큼 늦게 멈춤)
2. VAD start_secs 0.3 ~ 0.4 초 : 짧은 소리에 덜 반응
3. backchannel 감지 모델 (Pipecat · Krisp 등)
4. 과제 2: 설정 A 와 MinWords 비교 표

🍎 전화 상담원의 맞장구

손님이 " 네 " 라고 할 때마다 말을 멈추는 상담원은 없습니다 . " 아니요 , 그게 아니라 " 에서 멈춥니다 .

말 끝 → 첫 소리를 서비스별로 나누기



MetricsFrame: TTFBMetricsData · ProcessingMetricsData · LLMUsageMetricsData · TTSUsageMetricsData

장치	켜는 법	주는 것
`MetricsFrame`	PipelineParams(enable_metrics=True, enable_usage_metrics=True)	TTFB · Processing · LLM / TTS Usage
`UserBotLatencyObserver`	observers=[...]	on_latency_measured: 말 끝 → 봇 첫 소리

MetricsFrame 받아 적기

```
class MetricsLog(BaseObserver):
  async def on_push_frame(self, data):
    if isinstance(data.frame, ____) and data.first_push:   # 8
      for m in data.frame.data:
        m.processor · type(m) · m.value
```

서비스	TTFB 의 뜻
STT	VAD 말 끝 → 받아쓰기
LLM	요청 → 첫 글자
TTS	문장 → 첫 소리

▶ 애니메이션 D28-7 지연 분해

직접 만든 LLM 서비스에도 TTFB

```
def can_generate_metrics(self): return True          # ① 보고 켜기
...
await self.start_ttfb_metrics()                      # ② 시계 시작
while (piece := await asyncio.to_thread(next, it, None)) is not None:
    if piece and first:
        await self.____(); first = False             # 9  ③ 첫 글자에서 멈춤
```

💬 **쉽게 말하면** 상용 서비스에는 이 세 줄이 이미 있습니다 . 직접 만든 서비스도 같은 표에 나오게 합니다 .

전체 (UserBotLatency) 와 조각 (TTFB) 을 같이

턴	STT	LLM	TTS	전체 (관측)	그 밖
1	0.35	0.45	0.20	1.40	0.40
2	0.30	0.40	0.20	1.30	0.40

출력 모양 예시 (T4 · 클라우드 LLM 가정, 초) · 실행마다 다름

```
lat = UserBotLatencyObserver()
@lat.event_handler("on_latency_measured")
async def _m(observer, seconds): ...
```

1. 설정별 비교 : Timeout 0.3 · 0.6 · Smart Turn → 차이 ≈ 턴 판단 대기
2. 쉼이 있는 말로 바꾸면 빠른 설정이 턴을 쪼갠다
3. 한 번이 아니라 여러 턴의 p50 · p90 (과제 3)

가장 큰 덩어리부터 줄인다

덩어리	손잡이	대가
턴 판단 대기	Timeout 0.6 → Smart Turn	모델 추론 · 언어 의존
LLM TTFB	작은 모델 · 생각 모드 끔 (D22)	복잡한 질문에 약함
첫 문장 모으기	" 네 , ~" 로 짧게 시작하라는 프롬프트	말투가 단조로워짐
STT	스트리밍 STT (D8)	상용 API 비용
TTS	스트리밍 TTS	문장 끝 억양

▶ 애니메이션 D28-8 지연 예산

⚠ VAD stop_secs 를 0.2 아래로 줄이는 것은 득보다 실

정리 · 과제 · 다음 시간

VAD 는 짧게 , 기다림은 턴 판단에서 , 말하면 멈추고 , 모두 잰다

개념	코드
VAD	`VADParams(stop_secs=…, min_volume=…)`
Smart Turn	`LocalSmartTurnAnalyzerV3()`
턴 끝 전략	`TurnAnalyzerUserTurnStopStrategy(...)`
끼어들기	`InterruptionFrame`
끼어들기 끄기	`enable_interruptions=False`
Mute	`MuteUntilFirstBotCompleteUserMuteStrategy()`
Metrics	`MetricsFrame` · `stop_ttfb_metrics()`

다음 : D29 LiveKit Agents 기초

Room · Agent Worker · Plugin 구조로 브라우저 사용자와 비서가 WebRTC 방에서 만납니다 . 오늘의 VAD · 턴 판단 · 끼어들기가 같은 이름으로 나옵니다 .

`worksheet.html` 40 문항

개념 워크시트 · 노션 제출

`animation.html` 9 개 탭

인터랙티브 애니메이션

`D28_Pipecat 심화 _ 실습 .ipynb` 빈칸 9

실습 노트북 · 키 선택

온라인 자료 imguru-mooc.github.io/AI_Voice/day28